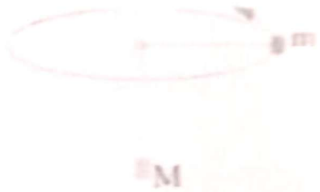
1		2		3		4			
a)	B	a)	B	a)	B	a)	B	a)	B
b)	B	b)	B	b)	B	b)	B	b)	B
c)	B	c)	B	c)	B	c)	B	c)	B

Situación 1. Un montacargas asciende con aceleración constante **3,2m/s²**. Cuando se encuentra a **10** metros de altura, de la parte inferior del piso, se desprende un tornillo.

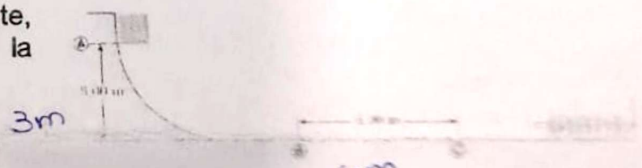
a) ¿Cuál es la ***altura máxima*** que alcanzará el tornillo?
b) ¿Cuánto ***tiempo*** emplea el tornillo en alcanzar el suelo?
c) ¿Cuál es la ***velocidad del tornillo*** cuando toca la superficie?

Situación 2. Un disco de masa **m** reposa sobre una mesa sin fricción atado a un cilindro colgante de masa **M** por medio de un cordón (de masa despreciable) que pasa por el orificio de la mesa como se ve en la figura.



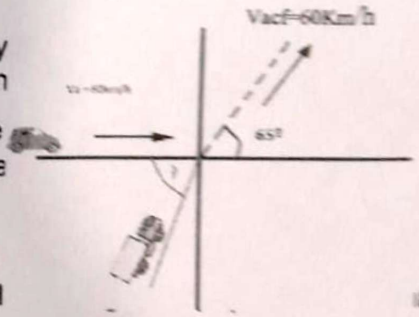
a) Hallar la velocidad con que debe moverse el disco en un círculo de radio **R** para que el cilindro permanezca en equilibrio.
b) Calcule la **aceleración** de la masa **m**,
c) ¿Qué **tipo de movimiento** realiza?, explique los rasgos principales de dicho movimiento.

Situación 3 El bloque de la figura, de **10 kg** de masa, se suelta desde el reposo en el punto A y se desliza a través de una superficie libre de fricción hasta llegar al tramo **B-C** el cual es el único que **posee fricción**. Finalmente, impacta contra el resorte comprimiéndolo **0,3 m**. Si la constante elástica del resorte es de **2250 N/m**, hallar:



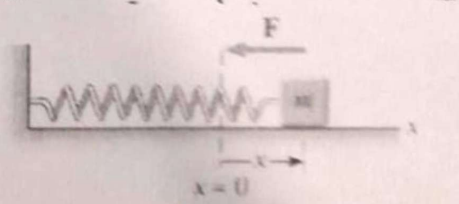
a) El ***coeficiente de roce cinético*** en el tramo BC.
b) La ***rapidez*** en el punto B.
c) La ***rapidez*** en el punto C.

Situación 4. Un auto de **600 Kg**, que se dirige hacia el este a **60 Km/h** choca y de **1000 Kg.**, saliendo el conjunto con una velocidad de **60 Km/h** en la dirección



a) Determinar el ***módulo y dirección de la velocidad*** del camión antes de
b) ¿Varía la ***cantidad de movimiento del centro de masa*** del siste vehículos?
c) ¿Varía la ***energía*** del conjunto? ¿Cuál es la causa?

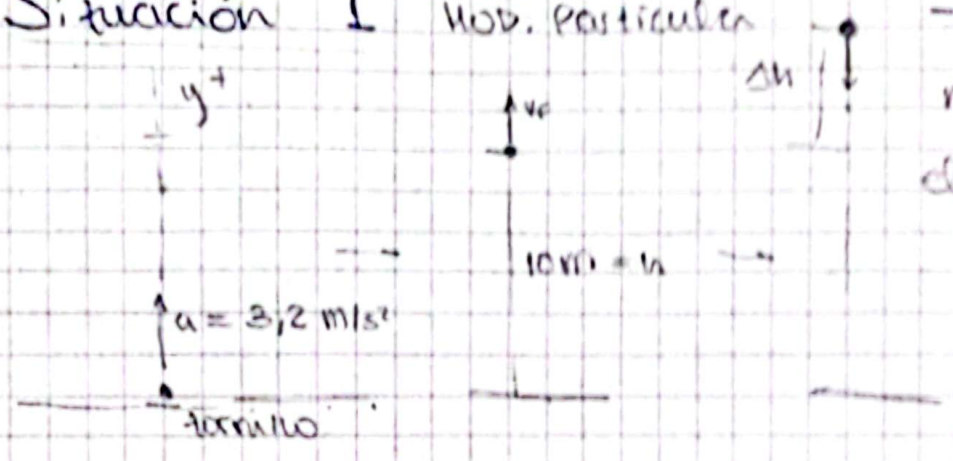
Situación 5. La energía mecánica total de un sistema masa-resorte como el superficie horizontal sin roce, que realiza un M.A.S (Movimiento Armónico Simple) es de **3x10⁻⁴ J**. La fuerza máxima F_m que actúa sobre el cuerpo (correspondiente a la elongación máxima) es de **1,5x10⁻² N**. Si el periodo de la vibración es de **2s**. y sabemos que en l instante inicial se cumple ***x(t=0) = A*** (donde **A** es la amplitud del movimiento), determinar:



a) de manera explícita ***la ecuación x(t)*** de movimiento del cuerpo.
b) La ***constante del resorte.***
c) La ***masa m.***

Escaneado con CamScanner

Situación 1 SBE tornillo
MOD. Partícula



- se asume que no hay roce con el aire

el tornillo sube 10 m con aceleración cte de 3,2 m/s² sale disparado hacia arriba con una vf y luego cae: como la a=cte usamos cinemática

• etapa de subida:

$y(t) = y_0 + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$

$\therefore y(t) = \frac{1}{2} a t^2$ ¡cuando $y(t_f) = 10m$

$10m = \frac{1}{2} a t_f^2 \Rightarrow \boxed{t_f = 2,5 s}$

$v(t) = v_i + at = at$

como $t_f = 2,5 s \Rightarrow v_f = a \cdot t_f = 8 m/s$

a- el tornillo sale despedido a 8 m/s

luego de subir despedido

$y(t) = y_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2 = 10m + 8m/s\, t - \frac{1}{2} g t^2$

$v(t) = v_i + at = 8m/s - gt$

cuando llega al punto máximo $v(t_h) = 0$

$\Rightarrow 8 - gt = 0 \Rightarrow t_h = 0,82 s$

en t_h $y(t_h)$ es la altura máxima

$\therefore y(t_h) = 10m + 8 m/s\, t_h - \frac{1}{2} g t_h^2 = 13,26m$

→ la altura máx que alcanza es de 13,26 m

Escaneado con CamScanner

b- cuando llega al suelo el tornillo $y(t)=0$

$$0 = 10m + 8\,m/s\, t_s - \tfrac{1}{2} g t_s^2$$

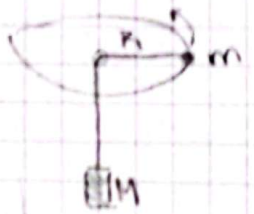
$\hookrightarrow t_s = 2{,}46\ s$

el tornillo tarda 2,46 s en alcanzar nuevamente el suelo

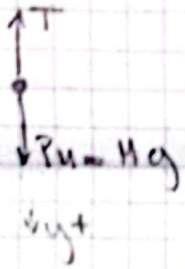
c- su velocidad al caer y tocar el suelo será $V(t_s) = 8\,m/s - g t_s = -16{,}1\ m/s$

Situación 2

- sin roce - cuerda masa despreciable



a- SBE: M



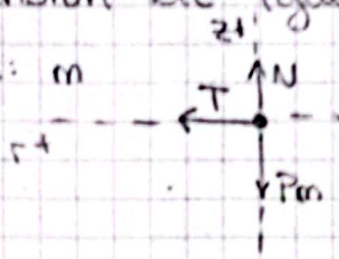
$$\Sigma F_y = Mg - T = 0$$

$\hookrightarrow$ porque queremos que se mantenga en equilibrio

$$\therefore\ T = Mg$$

como la cuerda es ideal ambos cuerpos reciben una tensión de igual magnitud

SBE: m



$$\Sigma F_r = T = m a_c = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Rightarrow Mg = m\frac{v^2}{R} \rightarrow v = \sqrt{Mg \cdot \frac{R}{m}}$$

la velocidad del disco debe ser $\boxed{v = \sqrt{Mg\frac{R}{m}}}$

b- la aceleración de m será

$$\boxed{a_c = \frac{v^2}{R} = Mg\frac{R}{m} \cdot \frac{1}{R} = \frac{M}{m} g}$$

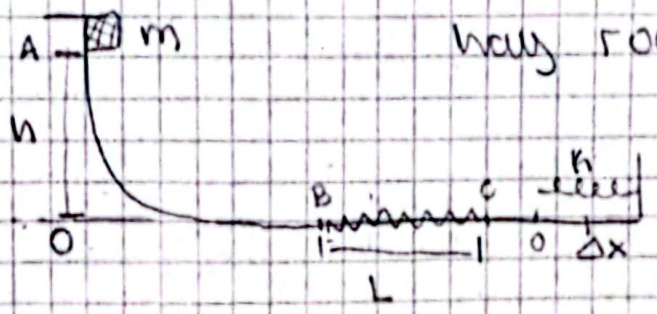
debido a que no hay atrito

c- Realiza un movimiento circular el disco.
uno de los rasgos principales de este movimiento es que actúa una fuerza centrípeta que produce una aceleración centrípeta. Por lo que la aceleración total de una partícula en mov. circular está dada por $a = a_c + a_{tg}$

a_c = aceleración centrípeta , a_{tg} = aceleración tangencial

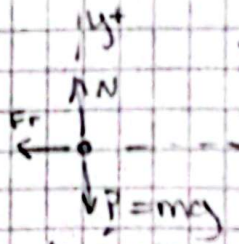
- La aceleración centrípeta modifica la dirección del vector velocidad y nunca vale 0
- La aceleración tangencial modifica el módulo del vector velocidad.

Situación B



- Pista sin roce, únicamente hay roce en L
- m parte del reposo
- m = 10 kg
- h = 3 m
- L = 6 m
- Δx = 0,3 m
- k = 2250 N/m

a- SDE: bloque m en el tramo L



$\Sigma F_y = N - mg = 0$

$|N = mg|$

· en este tramo Fr es dinámica por lo tanto

$|F_{rd}| = \mu_d N = \mu_d mg$

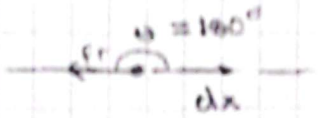
analizamos la situación usando el Teorema de W-Em

$W_{FNC} = \Delta E_M$

las fuerzas no conservativas que actúan son Fr y N

Pero la unica que realiza trabajo es Fr debido a que $\vec{N} \perp d\vec{r}$ durante toda la trayectoria $\rightarrow$ $\vec{N} \cdot d\vec{r} = 0$ y como $W_N = \int N \, dr$ entonces será 0

$W_{Fr} = |Fr| \Delta x \cos\theta$ en L



$$\boxed{W_{Fr} = -\mu_d m g L}$$

tenemos entonces:

$$W_{FNC} = W_{Fr} = \Delta E_M = \Delta E_{c_0} + m g \cdot 0 - m g h + \tfrac{1}{2} k \Delta x^2 - 0$$

$$\therefore \quad -\mu_d m g L = -m g h + \tfrac{1}{2} k \Delta x^2$$

$$\hookrightarrow \mu_d = (-m g h + \tfrac{1}{2} k \Delta x^2) \cdot (-m g L)^{-1}$$

$$\boxed{\mu_d = 0{,}328}$$

b- desde A hasta B $W_{FNC} = 0$ debido a que no hay roce $\therefore$ $W_{FNC} = \Delta E_M = 0$, se conserva la E_M

$$E_{M,A} = E_{M,B}$$

$$m g h = \tfrac{1}{2} m v_B^2 \Rightarrow \boxed{v_B = \sqrt{2 g h} = 7{,}67 \text{ m/s}}$$

c- desde B hasta C $W_{FNC} = W_{Fr}$, no se conserva la E_M

$$W_{Fr} = \Delta E_M = \tfrac{1}{2} m v_C^2 - \tfrac{1}{2} m v_B^2 + \Delta E_{p_0}$$

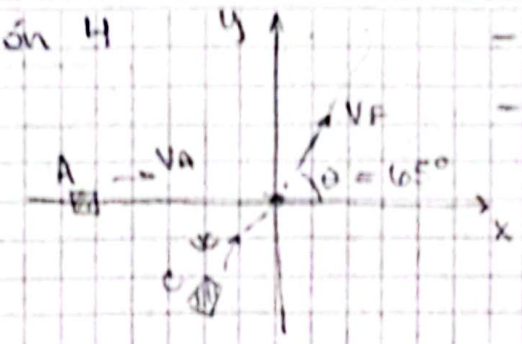
$$-\mu_d m g L = \tfrac{1}{2} m (v_C^2 - v_B^2)$$

$$\sqrt{(-2 \mu_d g L + v_B^2)} = v_C$$

$$\boxed{4{,}5 \text{ m/s} = v_C}$$

Escaneado con CamScanner

Situación 4



- $m_A = 600\,kg$; $m_B = 1000\,kg$
- $\vec{V_A} = 60\,\frac{km}{h}\,\langle 1, 0\rangle$,

$60\,\frac{km}{h} = 16{,}67\,m/s$

- $\vec{V_F} = 60\,\frac{km}{h}\,\langle \cos\theta, \operatorname{sen}\theta\rangle$

SBE: sistema auto-camión. Hip: sist. de partículas despreciando el roce que hay entre los vehículos y la carretera (debido a que al momento del impacto $|F_r| \ll |F_{choque}|$), y como la Normal y el peso de cada vehículo se compensa tenemos que:

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 = \frac{d\vec{P}_{cm}}{dt}$$

es decir que la cantidad de movimiento del centro de masa se conserva (b)

a- $\vec{P}_{cm} = cte$ $\quad \vec{P}_{cm_i} = m_A\vec{V_A} + m_B\vec{V_B}$

$\hookrightarrow \vec{P}_{cm_i} = \vec{P}_{cm_F}$ $\quad \vec{P}_{cm_F} = (m_A + m_B)\vec{V_F}$

$$\Rightarrow 600\,kg\,\langle 60\,\tfrac{km}{h}, 0\rangle + 1000\,kg\,\langle x, y\rangle = 1000\,kg \cdot 60\,\tfrac{km}{h}\,\langle \cos\theta, \operatorname{sen}\theta\rangle$$

$$\langle 36\cdot 10^3\,kg\,\tfrac{km}{h} + 10^3\,kg\,x,\ 10^3\,kg\,y\rangle = 96\cdot 10^3\,\langle \cos\theta, \operatorname{sen}\theta\rangle$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} \cancel{10^3\,kg}\,(36\,\frac{km}{h} + x) = 96\cdot\cancel{10^3}\cos\theta\,\cancel{kg}\,\frac{km}{h} & (1) \\ \cancel{10^3}\,\cancel{kg}\,y = 96\,\cancel{10^3}\operatorname{sen}\theta\,\cancel{kg}\,km/h & (2) \end{cases}$$

(1) $36 + x = 96\cos\theta \Rightarrow x = 4{,}57\,km/h = 1{,}27\,m/s$

(2) $y = 96\operatorname{sen}\theta = 87\,\frac{km}{h} = 24{,}17\,m/s$

Escaneado con CamScanner

$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\,s \Rightarrow \frac{\omega}{\pi} = 1\,s^{-1} \Rightarrow \boxed{\omega = \pi\ \frac{rad}{s}}$

$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$

- en $x(0) = A = A\cos(0+\phi) \Rightarrow \cos(\phi) = 1 \Rightarrow \phi = 0$

$\therefore \boxed{x(t) = A\cos(\omega t) = 0{,}04\,m\cos(\pi t)}$

c- $\omega^2 = \frac{k}{m}$ (resorte)

$\hookrightarrow \boxed{m = \frac{k}{\omega^2} = 0{,}038\,kg}$

Escaneado con CamScanner